

Guía de Defensa URDF (Hito 1)

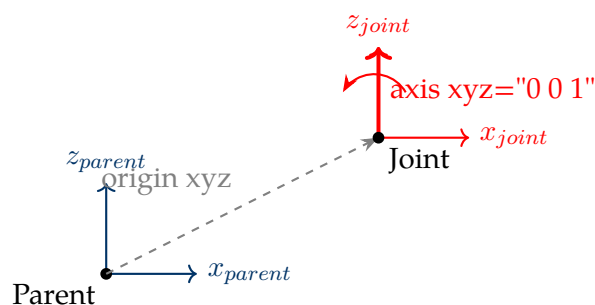
Documento Estudiantil - Preparación para Evaluación[cite: 8]

Lo que debe demostrar

La defensa no es una presentación sobre cómo se ve el modelo en RViz. Es una sustentación técnica donde deben probar que el modelo URDF es una representación **cinemáticamente coherente**.

Estructura + Movimiento + Razonamiento + Validación + Defensa Individual[cite: 8]

1. Distinción entre Colocación y Eje de Movimiento[cite: 8]



- **origin:** Responde a ¿Dónde está situado el frame de la articulación respecto al parent?[cite: 8]
- **axis:** Responde a ¿Alrededor de qué vector local se mueve la articulación?[cite: 8]

2. D-H versus URDF[cite: 8]

No confundan los marcos D-H con los marcos URDF. En D-H, la colocación sigue las reglas de normales comunes. En URDF, se separan la colocación estática (**origin**) y el movimiento (**axis**). Dos modelos pueden diferir en sus marcos intermedios y seguir siendo cinemáticamente equivalentes si su comportamiento final concuerda.

3. Árbol de Decisión de Troubleshooting (Depuración)[cite: 8]

Utilice la siguiente lógica si detecta una anomalía en su validación:

```
¿Parsea el archivo XML?
|- No -> Revisar sintaxis, cierre de etiquetas, comillas.
|- Si -> ¿El árbol Parent/Child es unicamente serial?
      |- No -> Revisar declaraciones <parent> y <child>.
      |- Si -> ¿El eje gira sobre una direccion errada? ->
                <axis>
                ¿El eje rota bien pero desde otro pivote?
                -> <origin>
                ¿Todo rota bien pero la malla visual esta
                salida? -> <visual><origin>
```

4. Secuencia de la Defensa[cite: 8]

Para cada grupo, el docente solicitará una demostración ágil:

1. Mostrar modelo y árbol.
2. Identificar parent/child de una junta elegida por el profesor.
3. Explicar su `origin` y `axis`.
4. Ejecutar pruebas de movimiento de juntas aisladas.
5. Mostrar una configuración de validación con juntas en posiciones diferentes de cero.
6. Responder preguntas individuales rotativas.